Solución de la pregunta 1

FÍSICA · ONDAS · EFECTO DOPPLER: FUENTE EN MOVIMIENTO

(Nivel electivo)
Una fuente emite 600 Hz y se acerca a 40 m/s a un observador en reposo. ¿Qué frecuencia percibe el observador?

(Efecto Doppler: $f' = f\frac{v \pm v_o}{v \mp v_f}$; signos superiores si se acercan. Usa $v = 340$ m/s.)

A) $536{,}8$ Hz

B) 640 Hz

C) 600 Hz

D) 680 Hz

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Fórmula**
   $f' = f\frac{v}{v - v_f}$.

2. **Reemplaza**
   $600 \cdot \frac{340}{300}$.

3. **Resultado**
   680 Hz: más agudo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa el signo de alejamiento: v + v_f en el denominador.

B) Suma la rapidez a la frecuencia.

C) Ignora el efecto Doppler.

Idea clave. Fuente que se acerca: el denominador disminuye.